

对角矩阵乘法：左行右列

数据矩阵（3 个样本 $\times$ 2 个特征，行 = 样本，列 = 特征）：

$$X = \begin{bmatrix} x_1^{(1)} & x_2^{(1)} \\ x_1^{(2)} & x_2^{(2)} \\ x_1^{(3)} & x_2^{(3)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 2}$$

一、左乘 $\text{diag}(\mathbf{u})X$ ：按行缩放

$\mathbf{u} \in \mathbb{R}^N$ （每个样本一个数），取 $\mathbf{u} = (2, -1, 10)$ ：

$$\text{diag}(\mathbf{u})X = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 10 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \cdot 1 & 2 \cdot 4 \\ -1 \cdot 2 & -1 \cdot 5 \\ 10 \cdot 3 & 10 \cdot 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 8 \\ -2 & -5 \\ 30 & 60 \end{bmatrix}$$

逐元素推导：

$$(\text{diag}(\mathbf{u})X)_{ij} = \sum_{k=1}^N \text{diag}(\mathbf{u})_{ik} X_{kj} = \underbrace{u_i X_{ij}}_{\text{只有 } k=i \text{ 非零}}$$

例：第 2 行第 1 列 = $(0, -1, 0) \cdot (1, 2, 3) = 0 \cdot 1 + (-1) \cdot 2 + 0 \cdot 3 = -2$ 。

对应 sheet：第 i 行整行乘 u_i

$$\text{diag}(\mathbf{u})X = \begin{bmatrix} - & u_1 \mathbf{x}^{(1)} & - \\ - & u_2 \mathbf{x}^{(2)} & - \\ - & u_3 \mathbf{x}^{(3)} & - \end{bmatrix}$$

二、右乘 $X \text{diag}(\mathbf{v})$ ：按列缩放

$\mathbf{v} \in \mathbb{R}^D$ （每个特征一个数），取 $\mathbf{v} = (3, 0.5)$ ：

$$X \text{diag}(\mathbf{v}) = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 0.5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \cdot 3 & 4 \cdot 0.5 \\ 2 \cdot 3 & 5 \cdot 0.5 \\ 3 \cdot 3 & 6 \cdot 0.5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 6 & 2.5 \\ 9 & 3 \end{bmatrix}$$

逐元素推导：

$$(X \text{diag}(\mathbf{v}))_{ij} = \sum_{k=1}^D X_{ik} \text{diag}(\mathbf{v})_{kj} = \underbrace{X_{ij} v_j}_{\text{只有 } k=j \text{ 非零}}$$

例：第 3 行第 2 列 = $(3, 6) \cdot (0, 0.5) = 3 \cdot 0 + 6 \cdot 0.5 = 3$ 。

对应 sheet：第 j 列整列乘 v_j （ $\mathbf{x}_j$ = 所有样本的第 j 个特征）

$$X \text{diag}(\mathbf{v}) = \begin{bmatrix} | & | \\ v_1 \mathbf{x}_1 & v_2 \mathbf{x}_2 \\ | & | \end{bmatrix}$$

三、ML 场景

特征 = [身高 (m), 体重 (kg)]: $X = \begin{bmatrix} 1.8 & 70 \\ 1.6 & 50 \\ 1.7 & 60 \end{bmatrix}$

• 给样本加权 (左乘): 人 2 权重 3, $\mathbf{u} = (1, 3, 1)$: $\text{diag}(\mathbf{u})X = \begin{bmatrix} 1.8 & 70 \\ 4.8 & 150 \\ 1.7 & 60 \end{bmatrix}$ 。例: 加权回归梯度

$\sum_i a_i r^{(i)} \mathbf{x}^{(i)} = X^T \text{diag}(\mathbf{a}) \mathbf{r}$ 。

• 给特征缩放 (右乘): 身高 m $\rightarrow$ cm, $\mathbf{v} = (100, 1)$: $X \text{diag}(\mathbf{v}) = \begin{bmatrix} 180 & 70 \\ 160 & 50 \\ 170 & 60 \end{bmatrix}$ 。例: per-feature scale

$X \text{diag}(\boldsymbol{\alpha}) \mathbf{w}$ 。

四、总结

	左乘 $\text{diag}(\mathbf{u})X$	右乘 $X \text{diag}(\mathbf{v})$
向量长度	N (样本数)	D (特征数)
diag 大小	$N \times N$	$D \times D$
逐元素	$u_i X_{ij}$	$X_{ij} v_j$
效果	第 i 行 $\times u_i$	第 j 列 $\times v_j$
ML 含义	给样本加权	给特征缩放

口诀: 左行右列。diag 挨着 X 的哪一维就缩放哪一维: 左边挨着行数 N , 右边挨着列数 D 。